UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Ingeniero en computación

PROYECTO DE CARRERA

Taller No. 6

PROFESOR:

ALUMNA: Gutierrez Sanchez Valeria Karey 1282379

GRUPO 581

FECHA ENTREGA: 23 de septiembre de 2026

Especificación de requisitos del sistema 3
1. Introducción 3
2. Alcance del sistema 3
3. Usuarios y partes interesadas 4
4. Método utilizado para obtener los requisitos 4
5. Requisitos funcionales y no funcionales 1
6. Restricciones 1
6.1 Técnicas 1
6.2 Económicas 1
6.3 Temporales 1
Dependencias principales 1
7. Glosario 3

Especificación de requisitos del sistema

1. Introducción

DashGuard es un prototipo de cámara y monitoreo para vehículos. Su propósito principal es registrar los recorridos realizados y conservar evidencia en video, de modo que el conductor y las personas autorizadas puedan consultar dónde estuvo el vehículo y revisar las grabaciones si ocurre alguna situación relevante.

El sistema está pensado para situaciones como un padre que presta el automóvil a su hijo o un empleador que necesita consultar los recorridos de los vehículos utilizados por sus empleados. Funciona como una herramienta de seguimiento y apoyo a la seguridad mediante el registro de ubicación, tiempo y vídeo.

La detección de incidentes mediante el sensor de movimiento se mantiene como una función complementaria para identificar eventos y facilitar la búsqueda de la evidencia correspondiente.

Este documento establece qué debe hacer el sistema, cómo se decidirá si cada requisito se cumple y qué métodos se utilizarán para comprobarlo.

2. Alcance del sistema

El sistema contempla grabar video del entorno frontal del vehículo, almacenarlo en una tarjeta microSD y utilizar grabación en loop para administrar el espacio disponible.

Mediante el GPS, permitirá registrar puntos de ubicación durante un recorrido, identificar su inicio y final y conservar las fechas y horas correspondientes. Desde una página web, los usuarios autorizados podrán consultar el historial de recorridos y visualizar en un mapa la trayectoria formada por los puntos registrados.

Las grabaciones deberán relacionarse con los recorridos mediante sus marcas de tiempo. La aplicación web permitirá reproducir los videos que hayan sido transferidos y estén disponibles en el servidor, para revisar lo ocurrido durante un periodo del recorrido.

Como función complementaria, el sistema leerá la aceleración y registrará eventos cuando se supere un umbral configurado. Estos eventos permitirán localizar información y grabaciones relacionadas con posibles incidentes.

El envío de información y videos al backend se realizará cuando exista acceso a Internet mediante Wi-Fi. Por ello, la consulta mostrará la información sincronizada; el prototipo no garantiza seguimiento en tiempo real durante todo el recorrido.

3. Usuarios y partes interesadas

Usuario conductor

Es quien conduce el vehículo equipado con DashGuard. Utiliza el dispositivo para registrar sus recorridos y contar con evidencia en video. Puede consultar la información correspondiente de acuerdo con sus permisos.

Usuario supervisor autorizado

Es la persona autorizada para consultar el uso del vehículo, como un padre, propietario o empleador. Revisa el historial de recorridos, las ubicaciones registradas y las grabaciones disponibles para conocer dónde estuvo el vehículo y consultar evidencia cuando sea necesario.

El conductor deberá conocer que se registran su recorrido y las imágenes capturadas por el dispositivo.

4. Método utilizado para obtener los requisitos

Los requisitos se obtuvieron mediante el análisis de necesidades y casos de uso. El problema principal considerado fue la necesidad de conocer los recorridos realizados por un vehículo y disponer de evidencia en video si ocurre una situación relevante durante su uso.

Se analizaron las necesidades del conductor y de una persona autorizada que supervisa el vehículo. A partir de ellas se identificó la información necesaria: inicio y final del recorrido, puntos de ubicación, fechas, horas y grabaciones relacionadas.

Los casos de uso considerados fueron iniciar y finalizar un recorrido, registrar ubicaciones mientras el vehículo se desplaza, grabar video, enviar la información al servidor, consultar el historial, visualizar la trayectoria en un mapa y reproducir las grabaciones disponibles. La detección y consulta de incidentes se incluyeron como funciones complementarias.

También se consideraron situaciones como la pérdida de Internet, la ausencia de una posición GPS válida, el almacenamiento lleno y los intentos de acceso sin autorización.

Los requisitos se definieron tomando en cuenta las capacidades del hardware, el presupuesto y el tiempo disponible. Cada requisito tiene una prioridad:

- **Obligatoria:** es necesaria para cumplir el alcance.
- **Deseable:** aporta valor y se implementará si los recursos lo permiten.
- **Opcional:** es una mejora que no condiciona la entrega.

Los criterios de aceptación de abajo se comprobarán en la validación final.

5. Requisitos funcionales y no funcionales

Identificador	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RF-01	Captura y almacenamiento de video Grabar continuamente el frente del vehículo y guardar segmentos de cinco minutos en la microSD.	Obligatoria	En una hora de prueba, generar 12 segmentos consecutivos de cinco minutos, identificados por dispositivo y tiempo, legibles y reproducibles. Al completar la prueba, continuar creando el siguiente segmento.	Prueba de grabación, inspección y reproducción de archivos.	Cámara / Firmware / Raspberry Pi / microSD
RF-02	Grabación en loop Reemplazar el segmento normal más antiguo cuando se alcance la cuota de video, conservando la reserva del sistema.	Obligatoria	Con cuota reducida, completar tres ciclos de reemplazo; en cada uno eliminar el normal más antiguo y crear el siguiente sin intervención.	Prueba con cuota reducida y revisión del orden de archivos.	Firmware / microSD
RF-03	Inicio y finalización automática del recorrido Iniciar automáticamente un recorrido al encender, asignándole un identificador único, dispositivo y fecha y hora inicial. Finalizarlo durante el apagado normal y guardar su fecha y hora final. Ambas acciones deben funcionar sin Internet.	Obligatoria	En cinco ciclos de encendido y apagado normal, generar exactamente un recorrido por ciclo. Después del siguiente encendido, los registros deben conservarse y ser consultables localmente.	Prueba de cinco ciclos de encendido y apagado normal, con y sin Internet, e inspección de los registros almacenados.	Firmware
RF-04	Registro de ubicación Leer coordenadas GPS y guardar puntos del recorrido activo con secuencia, tiempo y validez.	Obligatoria	Durante diez minutos con GPS válido, registrar al menos 570 puntos de los 600 previstos a un punto por segundo. Sin posición, indicar invalidez y no sustituirla por 0,0.	Prueba en exterior e inspección de puntos con y sin posición.	NEO-6M / UART / Firmware
RF-05	Lectura de aceleración Leer X, Y y Z del MPU6050 y calcular la magnitud en m/s².	Obligatoria	Obtener 100 muestras; la magnitud difiere como máximo 0.01 m/s² del cálculo de referencia $\sqrt{(X^2 + Y^2 + Z^2)}$.	Lectura real en reposo y movimiento y comparación numérica.	MPU6050 / I²C / Firmware

Identificador	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RF-06	Eventos complementarios Registrar movimientos que superen un umbral configurado como posibles incidentes, vinculados a tiempo y recorrido.	Deseable	Con diez lecturas de prueba por encima del umbral, generar diez eventos; con diez por debajo, ninguno. Incluir aceleración, tiempo, estado GPS y recorrido cuando exista.	Prueba controlada e inspección; no requiere provocar choques.	Firmware / MPU6050
RF-07	Protección de evidencia Proteger los segmentos que cubran 30 segundos antes y después de un evento, cuando esos datos hayan sido grabados.	Obligatoria	En un evento cerca del límite de segmento, proteger todos los archivos que cubran el intervalo disponible. Mantenerlos tras tres ciclos del loop; si no hay espacio protegido, registrar la condición sin eliminarlos automáticamente.	Prueba de evento en límite e inspección de archivos.	Firmware / microSD
RF-08	Conexión Wi-Fi Conectarse a una red configurada y reintentar al perderla.	Obligatoria	En cinco pruebas, con una red disponible y credenciales válidas, conectar o reconectar en 60 segundos como máximo; registrar resultado.	Apagado y encendido de red y revisión del registro.	Wi-Fi / Firmware
RF-09	Sincronización de datos Enviar registros pendientes y reintentar tras fallas temporales sin duplicarlos.	Obligatoria	Registrar un recorrido con 100 puntos sin Internet; tras reconectar con backend disponible, confirmar todos en 120 segundos como máximo. Reenviar el lote tres veces y conservar 100 puntos únicos.	Prueba de desconexión, reenvío y comparación de identificadores.	Firmware / Comunicación / Backend
RF-10	Validación de API Validar identificadores, campos, tipos, coordenadas y asociaciones antes de aceptar datos.	Obligatoria	En diez solicitudes válidas y diez inválidas, aceptar las válidas con 2xx y rechazar las inválidas con 4xx y mensaje. No guardar puntos de recorridos inexistentes ni coordenadas fuera de rango.	Pruebas de API y consulta de registros.	Backend
RF-11	Persistencia en la nube Guardar recorridos, puntos, eventos y referencias de videos en una base de datos persistente.	Obligatoria	Tras confirmar un recorrido y sus 100 puntos, reiniciar el backend y recuperar todos por identificador, manteniendo sus relaciones.	Prueba de integración y consulta después del reinicio.	Backend / PostgreSQL
RF-12	Historial de recorridos Mostrar el historial y permitir consultar el detalle por fecha y vehículo autorizado.	Obligatoria	Con cinco recorridos de prueba, mostrar inicio, final o estado activo, identificador y cantidad de puntos; el filtro de fecha devuelve únicamente los correspondientes.	Comparación de interfaz y base de datos.	Frontend / Backend

Identificador	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RF-13	Trayectoria en mapa Representar los puntos válidos en orden temporal y marcar inicio y final de un recorrido cerrado.	Obligatoria	Con 100 puntos válidos, representar los 100 en secuencia, con inicio en el primero y fin en el último. Sin puntos válidos, mostrar un mensaje. No unir puntos de recorridos distintos.	Comparación de coordenadas, secuencia y mapa.	Frontend / Mapas / API
RF-14	Asociación y carga de videos Relacionar cada video con su recorrido e intervalo y cargar los segmentos seleccionados o protegidos cuando haya conexión.	Obligatoria	Cargar dos segmentos del mismo recorrido y conservar referencias y tiempos. Si se interrumpe una carga, reintentar al reconectar y obtener un archivo completo; una carga fallida no se marca disponible.	Prueba de carga con interrupción y verificación de referencias.	Firmware / Backend / Almacenamiento de video / Base de datos
RF-15	Reproducción de evidencia Permitir reproducir videos disponibles desde el detalle del recorrido o evento y mostrar estados de disponibilidad.	Obligatoria	Reproducir completo un segmento de cinco minutos asociado al recorrido. Mostrar estados disponible, pendiente o no disponible según el registro; un evento debe enlazar el segmento que contiene su tiempo.	Prueba en navegador y comparación de tiempos y estados.	Frontend / Backend / Almacenamiento de video
RF-16	Consulta de velocidad en el reporte del recorrido Al finalizar un recorrido y sincronizar sus datos, permitir consultar en su reporte las velocidades obtenidas del GPS, expresadas en km/h y asociadas a la fecha y hora de cada medición.	Obligatoria	En un recorrido finalizado con diez mediciones GPS válidas de velocidad, mostrar las diez en km/h junto con sus tiempos, con una diferencia máxima de 0.1 km/h respecto a los valores registrados. Las mediciones sin velocidad válida deberán mostrarse como no disponible.	Comparar el reporte web con los registros del GPS almacenados en la base de datos.	GPS NEO-6M / Firmware / Backend / Base de datos / Frontend
RF-17	Registro sin Internet y sincronización posterior Registrar y almacenar localmente recorridos, puntos GPS, velocidades, aceleración y videos durante periodos sin Internet. Al conectarse a una red Wi-Fi configurada con acceso al backend, sincronizar los datos pendientes y cargar los videos seleccionados o protegidos.	Obligatoria	Durante un recorrido sin Internet, conservar el inicio, los puntos GPS disponibles, las mediciones y seis segmentos reproducibles de cinco minutos. Al finalizar mediante apagado normal, conservar también el cierre. Tras encender nuevamente y conectarse al Wi-Fi, recuperar y sincronizar los registros pendientes sin duplicados; mostrar el recorrido y su trayectoria en la web. Los videos se mostrarán como disponibles después de completar su carga.	Prueba de recorrido sin Internet, inspección de microSD, apagado y encendido, reconexión y comparación de los registros locales con la base de datos y la página web.	Firmware / Raspberry Pi / microSD / Wi-Fi / Backend / Base de datos / Frontend

Identificador	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RNF-01	Almacenamiento Utilizar microSD de capacidad nominal 128 GB y reservar espacio para el sistema.	Obligatoria	La cuota de video deja al menos 2 GB libres durante tres ciclos del loop con cuota reducida. Registrar capacidad y cuota real.	Inspección de tarjeta y medición de espacio.	microSD / Firmware
RNF-02	Continuidad de grabación Mantener grabación durante horas con transiciones acotadas entre segmentos.	Obligatoria	En dos horas, ninguna transición entre segmentos presenta un intervalo sin video mayor a un segundo; no hay reinicios no previstos.	Análisis de tiempos de archivos y registro del sistema.	Cámara / Firmware
RNF-03	Calidad de video Producir video frontal compatible con reproducción web.	Obligatoria	En diez segmentos, comprobar 1920 × 1080, H.264 en MP4 y tasa media de 30 ± 1 cuadros/s.	Inspección de metadatos y reproducción.	Cámara / Firmware
RNF-04	Tiempo de arranque Comenzar la captura después del encendido sin ejecución manual del programa.	Obligatoria	En cinco arranques, iniciar captura en 60 segundos como máximo, medidos hasta el primer cuadro guardado, no hasta cerrar el segmento.	Cronómetro y registro de inicio de captura.	Raspberry Pi / Firmware
RNF-05	Sincronía temporal Mantener correspondencia entre tiempos de video y datos GPS o eventos.	Obligatoria	Con fuente de tiempo válida, diez marcas de prueba coinciden con el instante correspondiente en el video con diferencia máxima de dos segundos.	Prueba con reloj de referencia visible.	Firmware / Backend
RNF-06	Tiempo de consulta Mostrar historial y mapa dentro de límites medibles.	Obligatoria	En diez consultas con backend activo y conexión de al menos 10 Mbps, mostrar hasta 100 recorridos en cinco segundos y dibujar hasta 1,000 puntos en cinco segundos después de recibirlos.	Medición en herramientas del navegador.	Frontend / Backend / Base de datos
RNF-07	Inicio de reproducción Iniciar reproducción de un video disponible en tiempo acotado.	Deseable	En diez pruebas con conexión de al menos 10 Mbps y servidor activo, mostrar el primer cuadro en cinco segundos como máximo.	Medición desde selección hasta primer cuadro.	Frontend / Backend / Videos
RNF-08	Integridad Conservar valores, asociaciones y archivos durante sincronización.	Obligatoria	En 100 puntos y diez eventos, identificadores y tiempos coinciden; coordenadas difieren como máximo 0.000001 grados y aceleración 0.01 m/s². El SHA-256 de dos videos coincide con el origen.	Comparación de datos y hashes.	Backend / Base de datos / Videos

Identificador	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RNF-09	Operación sin Internet Mantener captura y registro local sin conexión.	Obligatoria	Sin Internet, continuar video y registrar puntos con GPS válido sin cerrar el recorrido por pérdida de red; conservar pendientes para sincronización.	Prueba de desconexión e inspección local.	Firmware / microSD
RNF-10	Cifrado de comunicación Proteger comunicación externa y validar el certificado del servidor.	Obligatoria	El 100 % de solicitudes externas del dispositivo y navegador utiliza HTTPS con TLS 1.2 o superior; rechazar un certificado inválido sin enviar credenciales.	Inspección de configuración y prueba de certificado.	Comunicación / Backend
RNF-11	Protección de credenciales Evitar almacenamiento de contraseñas y secretos en claro en servidor y repositorio.	Obligatoria	Todas las contraseñas se gestionan mediante un proveedor de autenticación o hashes de contraseña; cero credenciales privadas en repositorio y registros revisados.	Inspección de autenticación, repositorio y registros.	Backend / Autenticación
RNF-12	Compatibilidad web Permitir historial, mapa y video desde navegadores de computadora y teléfono.	Obligatoria	Completar las tareas en Chrome y Edge en Windows 11 y Safari en iPhone; a 390 px de ancho no hay desplazamiento horizontal de la página. Registrar versiones.	Prueba manual en tres navegadores.	Frontend
RNF-13	Recuperación tras reinicio Conservar registros y segmentos cerrados y reanudar captura tras reinicio normal.	Obligatoria	En cinco reinicios, recuperar un recorrido con 100 puntos y dos segmentos cerrados, y reanudar captura en 60 segundos como máximo. El archivo abierto ante corte abrupto queda fuera de esta prueba.	Reinicio, consulta local y reproducción.	Firmware / microSD
RNF-14	Usabilidad Permitir al supervisor encontrar un recorrido y su evidencia sin capacitación.	Deseable	Al menos cuatro de cinco participantes localizan un recorrido de una fecha indicada, abren su mapa y reproducen un video en tres minutos como máximo.	Prueba de tareas con cronómetro.	Frontend
RNF-15	Autonomía energética Permitir una sesión de grabación con batería recargable y alimentación regulada.	Deseable	Con batería cargada, registrar video y GPS durante al menos dos horas sin apagado por falta de energía. Medir voltaje, duración y consumo; no equivale a autonomía ilimitada.	Prueba de descarga controlada y medición de alimentación.	Batería / Regulador / Hardware

6. Restricciones

6.1 Técnicas

La unidad principal será una Raspberry Pi Zero 2 W con una cámara frontal compatible, un MPU6050 conectado por I²C y un NEO-6M conectado por UART. También se necesita una microSD para el sistema operativo y los videos. Se usará una alimentación recargable con regulación de voltaje; antes de integrar el dispositivo hay que validar la batería y el módulo de alimentación. Durante la integración se comprobará la compatibilidad de los conectores, del cable de la cámara y de los niveles eléctricos.

La transferencia a la nube depende de tener Wi-Fi con acceso a Internet. El GPS necesita buena recepción y puede no obtener posición en interiores. La memoria, el procesamiento y el almacenamiento disponibles limitan la calidad del video y el tamaño de la evidencia que se envía; esos parámetros se definirán con pruebas.

6.2 Económicas

Se dará prioridad a los componentes ya adquiridos y a servicios de nube gratuitos o de bajo costo. No se contratará ningún servicio con costo recurrente sin registrar su precio y aprobarlo dentro del presupuesto del equipo. Todavía falta confirmar el costo final de la alimentación, del almacenamiento de videos y de la conectividad.

6.3 Temporales

El desarrollo debe caber en las siete semanas planteadas para el proyecto. Las fechas restantes y de entrega las marca el calendario del docente. Primero se trabajarán los requisitos obligatorios y después los deseables; si faltan componentes, el orden de integración puede cambiar.

Dependencias principales

- Hardware disponible y conexiones verificadas: Raspberry Pi, cámara, MPU6050, NEO-6M, microSD y alimentación regulada.
- Sistema operativo, controladores y bibliotecas compatibles con la cámara, I²C, UART y la codificación de video.
- Red Wi-Fi con Internet para sincronizar los eventos y subir la evidencia.
- Backend desplegado, base de datos persistente y almacenamiento de videos accesible desde el backend.
- Contrato de API compartido: campos, unidades, formato de fechas, respuestas y credenciales.
- Reloj del dispositivo sincronizado y una referencia de tiempo común para asociar los videos con los eventos.
- Navegador compatible y una cuenta autorizada para consultar.

Interfaces externas

Interfaz	Información y mecanismo
Cámara y Raspberry Pi	Interfaz CSI y cable compatible. Las imágenes entran al software de captura.
MPU6050 y Raspberry Pi	I²C. Lectura de aceleración en tres ejes y conversión a m/s².
NEO-6M y Raspberry Pi	UART. Recepción de los mensajes de posición y del estado de validez.
microSD	Sistema de archivos donde se guardan los videos, los registros locales, la configuración y el sistema operativo.
Dispositivo y backend	Wi-Fi y HTTPS. API con JSON para mediciones y eventos. La prueba de concepto usa un ESP32 con ESP-IDF y Node.js/Express en Render; el sistema final agregará la carga de archivos de video desde la Raspberry Pi.
Backend y base de datos	PostgreSQL alojado en Supabase en la prueba de concepto. Guarda y consulta mediciones; en el sistema final se ampliará para eventos, usuarios y referencias de videos.
Backend y almacenamiento de videos	Carga y lectura de archivos con identificador y control de acceso. La base de datos guarda las referencias, no necesariamente el archivo de video.
Frontend y backend	API para autenticación, historial, detalle y reproducción autorizada. Navegador con reproductor HTML5 y formato de video compatible.

7. Glosario

- **Sistema embebido:** Equipo que reúne hardware y software para hacer una función específica.
- **Software embebido o firmware:** Programa que corre en el dispositivo y se encarga de capturar video, leer sensores, procesar datos y comunicarse.
- **IMU:** Unidad de medición inercial; en DashGuard es el MPU6050.
- **GPS:** Sistema de posicionamiento que permite obtener coordenadas geográficas.
- **Evento:** Registro que se genera cuando el movimiento supera el umbral configurado.
- **Umbral:** Valor de referencia que define cuándo un movimiento se registra como evento.
- **Grabación en loop:** Grabación continua por segmentos que reemplaza los archivos normales más antiguos cuando se llega a la cuota.
- **Backend:** Servicio que recibe y valida los datos, controla el acceso y permite consultarlos.
- **Frontend:** Interfaz web con la que el usuario interactúa.
- **API:** Reglas de comunicación acordadas entre el dispositivo, el backend y la interfaz web.
- **HTTPS:** Protocolo de comunicación web que cifra los datos que se transmiten.
- **Persistencia:** Conservación de la información en un almacenamiento que sigue ahí después de reiniciar.
- **Dashcam**: Cámara que registra el entorno frontal del vehículo.
- **Recorrido:** Registro identificado entre una acción de inicio y una de fin.
- **Punto GPS:** Coordenadas y tiempo asociados a un recorrido.
- **Segmento:** Archivo de cinco minutos; dividir la grabación no limita su duración total.
- **Loop:** Reemplazo automático de segmentos normales antiguos al alcanzar la cuota.
- **Evidencia protegida:** Video que se conserva fuera de la eliminación normal del loop.
- **Evento:** Movimiento que supera el umbral y puede indicar un incidente; no confirma por sí solo un choque.
- **UTC:** Referencia temporal común para relacionar video y datos.
- **Sincronización:** Envío y confirmación de información local en el servidor.
- **Idempotencia:** Repetir un envío no crea registros duplicados.
- **Backend y frontend:** Servicio que valida y sirve información e interfaz web del usuario.
- **Autonomía:** Tiempo que funciona con la energía disponible en la batería.

La validación registrará resultado, fecha, condiciones y evidencia para cada uno de los 35 requisitos. Las pruebas medirán el comportamiento implementado; no se considerarán aprobados los criterios hasta obtener evidencia.